

XVIII. CSS custom, Bootstrap ou Tailwind — comment choisir ?

EN UNE PHRASE

Entre CSS custom, Bootstrap et Tailwind, chaque approche a son terrain de jeu — cette leçon vous donne les critères pour choisir, et le pragmatisme pour **COMBINER** les trois quand c'est pertinent.

Sommaire

- **Introduction**
 - 1. Objectifs du chapitre
 - 2. En pratique — situation professionnelle
 - 3. Quand l'utiliser, quand l'éviter
- **A. Les 3 approches**
 - 1. CSS custom (from scratch)
 - 2. Bootstrap — components + utilities
 - 3. Tailwind CSS — utility-first strict
- **B. Tableau comparatif**
- **C. Critères de décision**
 - 1. Délai et budget ?
 - 2. Design imposé / créatif ?
 - 3. Équipe ?
 - 4. Performance attendue ?
 - 5. Écosystème technique ?
- **D. Exemples de décision par type de projet**
- **E. Approche hybride**
 - 1. Bootstrap + CSS custom
 - 2. Bootstrap dégraissé (utilities seulement)
 - 3. Tailwind + composants shadcn/ui
- **Conclusion**
 - 1. À retenir
 - 2. Pour aller plus loin

Introduction

1. Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

- **Distinguer** les 3 approches (CSS custom, Bootstrap components+utilities, Tailwind utility-first strict).
- **Évaluer** les forces et faiblesses de chacune selon le type de projet.
- **Choisir** l'approche adaptée à un contexte donné (prototypage, admin, site vitrine custom, app complexe).
- **Combiner** plusieurs approches dans un même projet quand c'est pertinent.

2. En pratique — situation professionnelle

Vous arrivez sur un nouveau projet. Le client demande *un site moderne et unique, pas un énième Bootstrap*. Faut-il tout faire from-scratch ? Utiliser Tailwind ? Bootstrap avec beaucoup de personnalisation ? Cette leçon vous donne la grille de décision.

3. Quand l'utiliser, quand l'éviter

✓ Utiliser pour	✗ Éviter quand
Bootstrap → MVP, dashboard, prototype, équipe mixte	Site vitrine signature unique (look Bootstrap reconnaissable)
CSS custom → site signature, perf critique, design 100 % libre	Délai court (réinvente la roue, trop lent)
Tailwind → SaaS moderne, SPA React/Vue, bundle minimal	Équipe junior sans accompagnement (courbe d'apprentissage)

A. Les 3 approches

1. CSS custom (from scratch)

Vous écrivez **tout votre CSS** vous-même, parfois avec quelques bibliothèques micro (normalize.css, reset CSS).

```
/* VOTRE CSS */
.btn-primary {
  background: #EE5BE0;
  color: white;
  padding: 0.75rem 1.5rem;
  border-radius: 6px;
  transition: background 0.2s;
}
.btn-primary:hover {
  background: #D944C8;
}
```

✅ **Liberté totale**, poids minimal, design unique. ❌ **Temps de dev** élevé, réinvention de la roue, maintenance longue.

2. Bootstrap — components + utilities

Vous utilisez les **composants pré-stylés** + les **utilities**, personnalisez via variables.

```
<button class="btn btn-primary">Action</button>
<div class="card shadow-sm p-4">...</div>
```

✅ **Vitesse maximale**, cohérence, grande communauté, doc exhaustive. ❌ **Look reconnaissable** (on voit un site Bootstrap non customisé), personnalisation profonde demande du Sass.

3. Tailwind CSS — utility-first strict

Pas de composants pré-stylés. Tout est construit en combinant des **classes utilitaires atomiques**.

```
<button class="bg-pink-500 hover:bg-pink-600 text-white font-medium px-6 py-3 rounded-md transition">  
  Action  
</button>
```

✓ **Liberté créative**, pas de collision de classes, bundle **ultra-léger** grâce à PurgeCSS intégré (~10 kB typique). ✗ **Courbe d'apprentissage** : plus long au début, HTML verbeux, **pas de composant prêt** (réécrit à chaque fois, ou utilisation de bibliothèques comme **shadcn/ui**).

B. Tableau comparatif

Critère	CSS custom	Bootstrap	Tailwind
Courbe d'apprentissage	Moyenne (CSS natif)	Faible (lire la doc, copier)	Moyenne (mémoriser les classes)
Temps de dev	🕒 🕒 🕒 lent	⚡ ⚡ ⚡ très rapide	⚡ ⚡ rapide après apprentissage
Poids CSS	🍃 très léger (~20 kB)	📦 moyen à gros (~150 kB ou 40 kB purgé)	🍃 très léger (~10 kB purgé)
Liberté design	100 illimitée	🎨 moyen (imposition de styles)	100 illimitée
Look reconnaissable	NEW unique	🔹 <i>site Bootstrap</i> si non custom	NEW unique
Composants prêts	❌ aucun	✅ 30+	❌ à écrire (ou shadcn/ui)
**Responsive	🔧 manual	✅ breakpoints prêts	✅ préfixes <code>sm:</code> , <code>md:</code> , <code>lg:</code>
Communauté / ressources	✅ énorme (CSS natif)	✅ énorme	✅ en forte croissance
Maintenance long terme	Complexe	Moyenne	Moyenne
Idéal pour	Sites très signés	Admin/dashboard, MVP	Apps modernes, SaaS

C. Critères de décision

Pour chaque nouveau projet, répondre à ces questions :

1. Délai et budget ?

- **Court (< 2 semaines)** → **Bootstrap**. Gain de temps massif.
- **Moyen (1-3 mois)** → Bootstrap ou Tailwind selon la complexité du design.
- **Long + budget confortable** → CSS custom ou Tailwind.

2. Design imposé / créatif ?

- **Design très custom / signature forte** → CSS custom ou Tailwind.
- **Design *standard* / admin** → Bootstrap.

3. Équipe ?

- **Équipe junior** → Bootstrap (doc abondante, exemples partout).
- **Équipe senior** → libre choix, Tailwind pour la modernité.
- **Équipe mixte dev + non-dev** → Bootstrap (les non-devs reconnaissent les classes).

4. Performance attendue ?

- **Perf critique** (e-commerce, sites à fort trafic) → Tailwind (bundle minimal) ou CSS custom.
- **Standard (admin, blog, SaaS)** → Bootstrap (suffit largement).

5. Écosystème technique ?

- **Site statique / CMS (WordPress, Shopify)** → Bootstrap (intégration plus simple).
- **SPA moderne (React, Vue)** → Tailwind (meilleur mariage avec les composants JSX).

D. Exemples de décision par type de projet

Projet	Recommandation	Raison
Dashboard admin interne	Bootstrap	Vitesse, cohérence, on se fiche du look unique
MVP de startup	Bootstrap	Livrer en 2 semaines au lieu de 4
Site vitrine agence design	CSS custom ou Tailwind	Design unique, pas question de <i>ressembler à Bootstrap</i>
Blog WordPress	Thème WordPress + Bootstrap	Éco-système PHP/WP aligne avec Bootstrap
SaaS B2B moderne	Tailwind	Design custom + perf + SPA React
App React avec shadcn/ui	Tailwind (imposé par shadcn)	Composants composables en Tailwind
E-commerce avec forte exigence SEO/perf	Tailwind ou CSS custom	Bundle léger, Lighthouse 95+
Prototype / POC client	Bootstrap	En ligne en 3 heures

E. Approche hybride

La **réalité du métier** : on **combine** souvent plusieurs approches.

1. Bootstrap + CSS custom

La plus courante. On utilise Bootstrap pour la grille et les composants de base, et on ajoute du CSS custom pour les pages signatures.

```
←!— Bootstrap pour la structure →  
<nav class="navbar navbar-expand-lg">...</nav>  
<div class="container py-5">  
  ←!— Page custom →  
  <section class="hero-signature">  
    <h1 class="hero-title">...</h1>  
  </section>  
</div>
```

```
/* Votre CSS custom pour les pages unique */  
.hero-signature {  
  background: linear-gradient(135deg, #EE5BE0, #F9BA17);  
  min-height: 80vh;  
  display: grid;  
  place-items: center;  
}  
.hero-title {  
  font-size: clamp(2rem, 6vw, 5rem);  
  font-family: "Playfair Display", serif;  
}
```

2. Bootstrap dégraissé (utilities seulement)

Import **uniquement** les utilities de Bootstrap (grille, spacing, flex) **sans** les composants pré-stylés. On utilise le système de grille Bootstrap mais on écrit ses propres boutons, cards, etc.

```
// uniquement les fondations  
@import "bootstrap/scss/functions";  
@import "bootstrap/scss/variables";  
@import "bootstrap/scss/grid";  
@import "bootstrap/scss/utilities/api";  
  
// Pas les composants
```


Résultat : la productivité des utilities sans la *patte Bootstrap*.

3. Tailwind + composants shadcn/ui

Tailwind pour les utilities, **shadcn/ui** pour les composants pré-codés qu'on **copie dans son projet** (pas une dépendance, on possède le code).

Best of both worlds.

Conclusion

1. À retenir

- **3 approches** : CSS custom (liberté totale, lent), Bootstrap (rapide, reconnaissable), Tailwind (rapide, léger, courbe d'apprentissage).
- **Décision** dépend du : délai, design imposé, équipe, perf, écosystème.
- **Admin/MVP/prototype** → Bootstrap.
- **Site signature / SaaS moderne** → CSS custom ou Tailwind.
- **Hybride recommandé** : Bootstrap pour la grille et la structure, CSS custom pour les pages signatures.
- Sur notre cursus, on a appris **CSS natif** puis **Bootstrap** — vous maîtrisez déjà les 2/3 du paysage.

2. Pour aller plus loin

- **Tailwind CSS** — la doc officielle.
- **shadcn/ui** — composants copy-paste en Tailwind + React.
- **CSS Tricks — CSS Custom vs Bootstrap vs Tailwind**
- **Refactoring UI** — apprendre à faire du design custom sans framework.